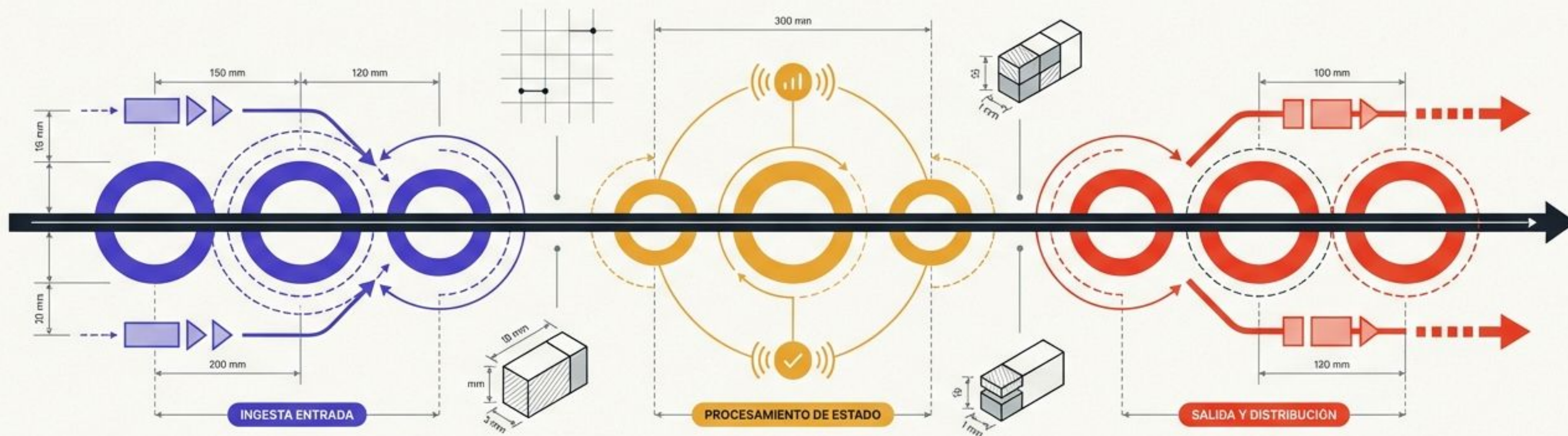
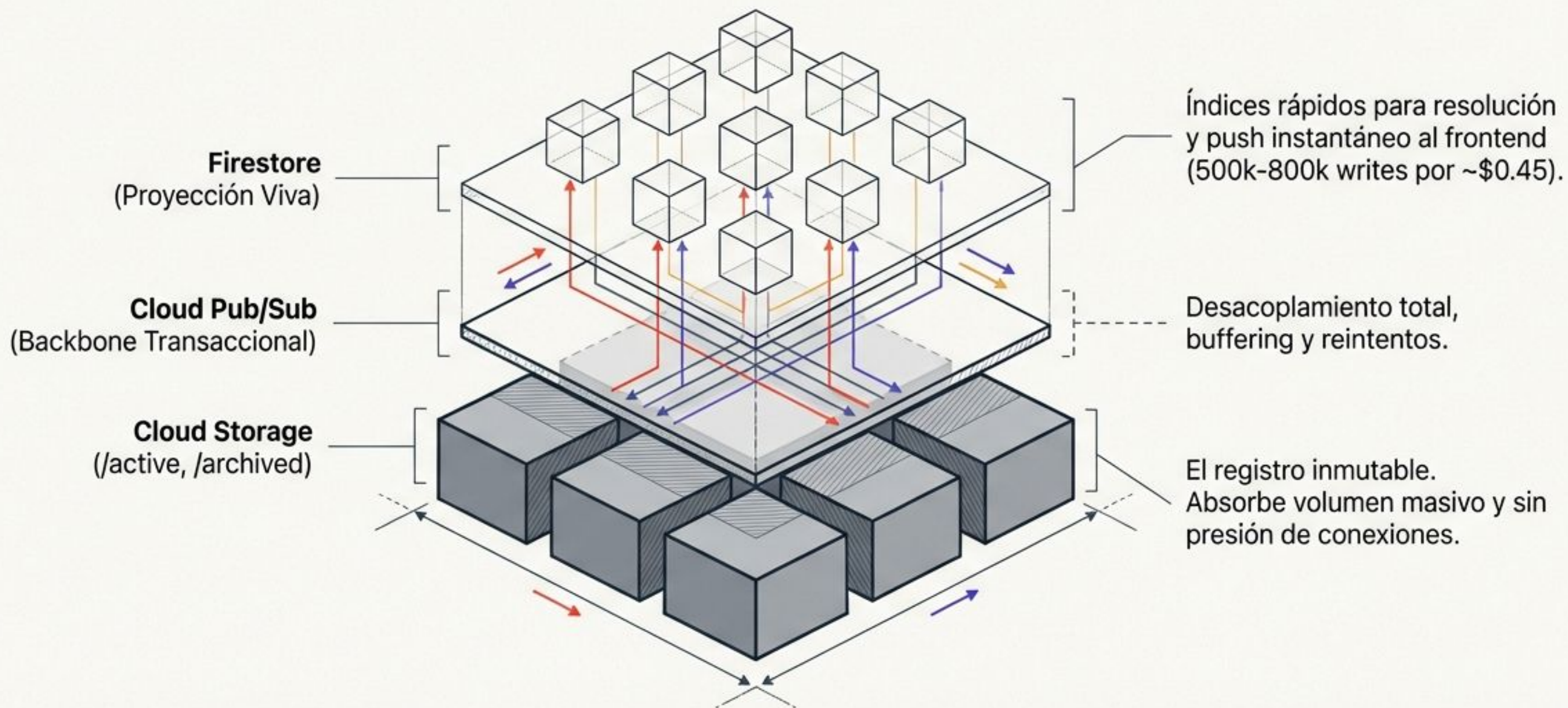


Vitesse v11: Arquitectura Operativa y Flujos de Mensajería



La transición del Hot Path: De cuello de botella a flujo continuo

Cloud SQL ha sido removido del flujo operativo principal, **delegando** sus funciones a un **modelo de tres capas especializadas** para soportar alta concurrencia sin bloqueo.



El modelo canónico de identificadores

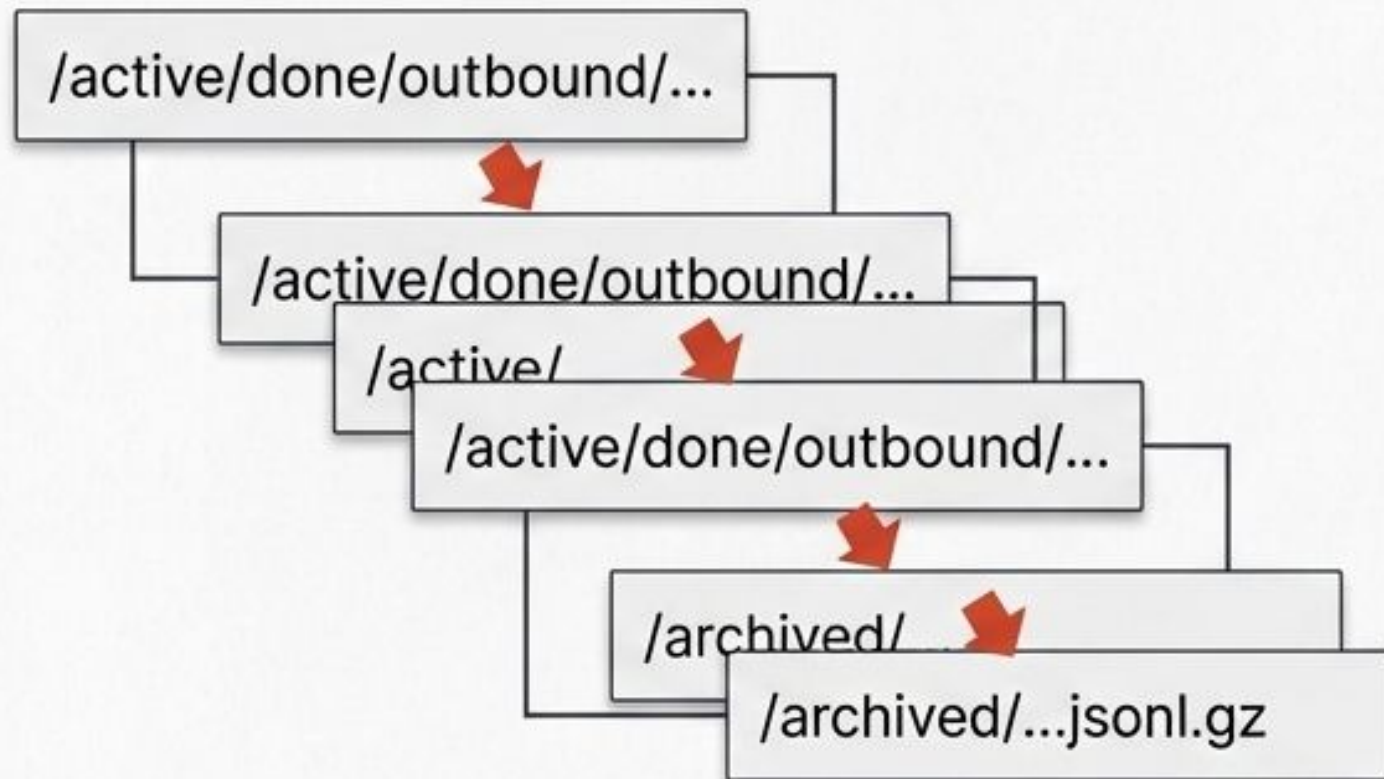
La regla de oro de v11: No mezclar ámbitos. Todo identificador externo debe resolver, mediante Firestore, a una única raíz conversacional.

 vitesse_msg_id (Raíz de conversación)	 gsld (Identidad de Envío)	 wamid (Identidad de Mensaje)
Generado por: Vitesse Rol: Agrupa el hilo completo, el frontend y la campaña. Nace en el outbound inicial o en inbounds huérfanos.	Generado por: Gupshup Rol: Identifica un outbound específico y agrupa todos sus eventos DLR (enqueued, sent, delivered, read).	Generado por: Meta / WhatsApp Rol: Identifica mensajes concretos, ya sean inbounds del usuario o el ID real final del outbound.

Separación estricta de Estado y Flujo

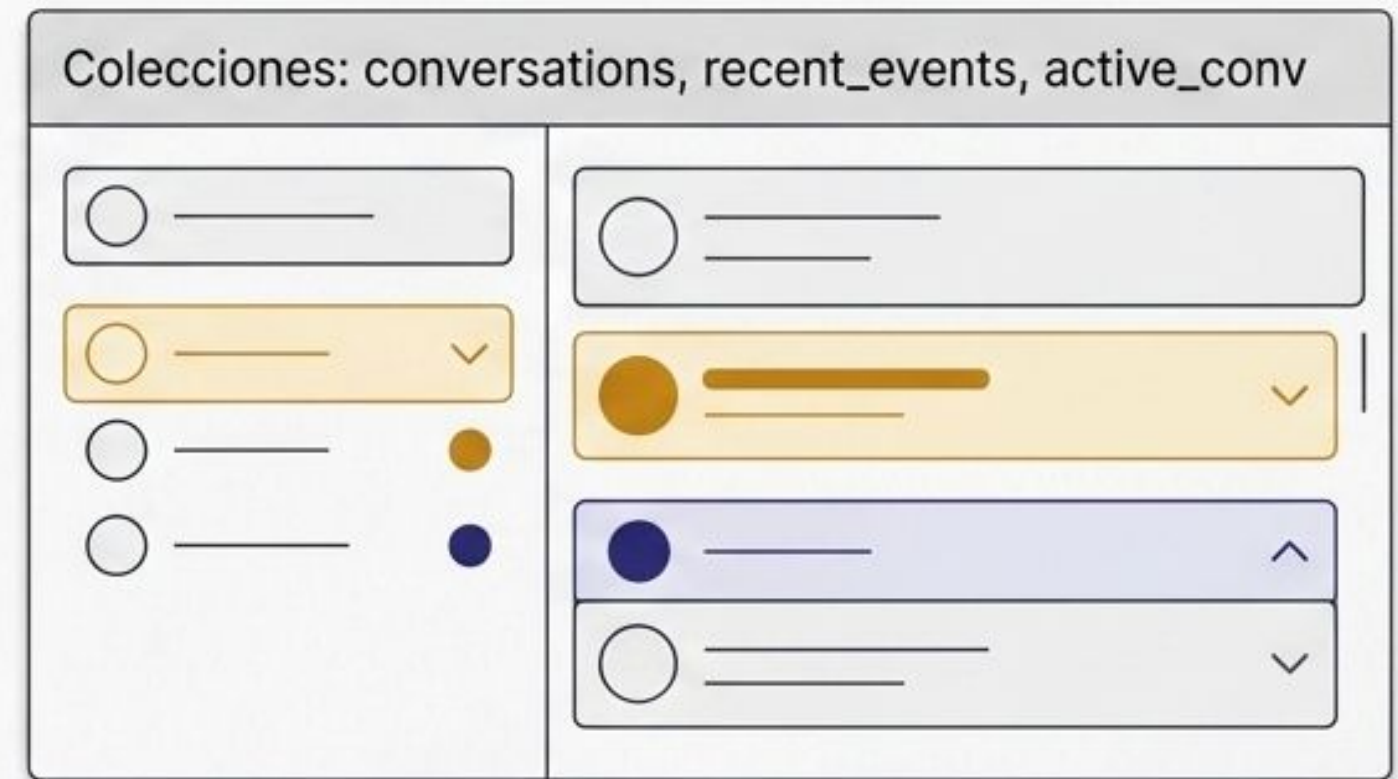
El frontend ya no reconstruye chats listando objetos. Lee una proyección viva de Firestore, mientras Storage conserva la evidencia operativa intacta.

Cloud Storage (El Flujo)



Histórico completo, cada transición técnica registrada, persistencia profunda.

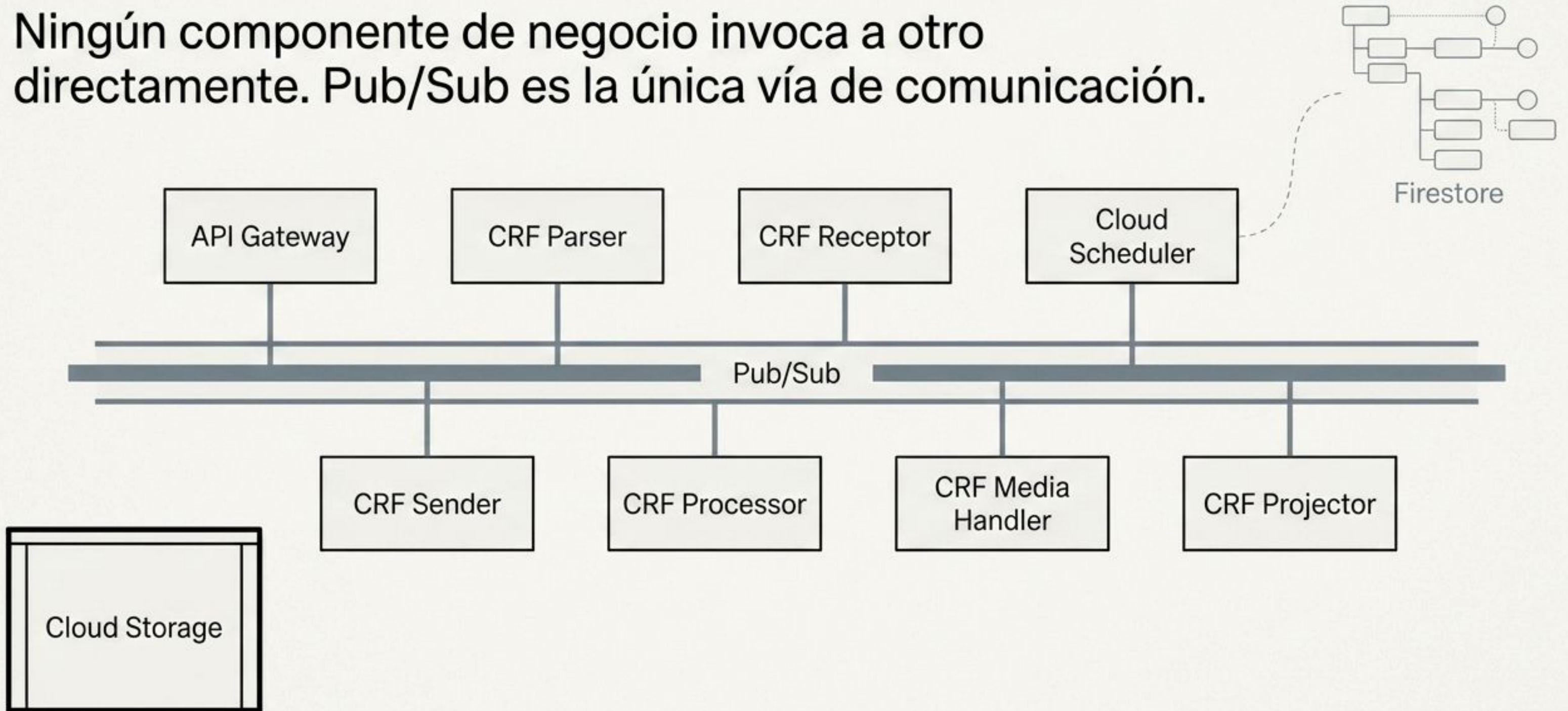
Firestore (El Estado)



Estados colapsados (`last_status`), TTL temporal de 30 días, límite dinámico (cap 100 mensajes visibles por hilo).

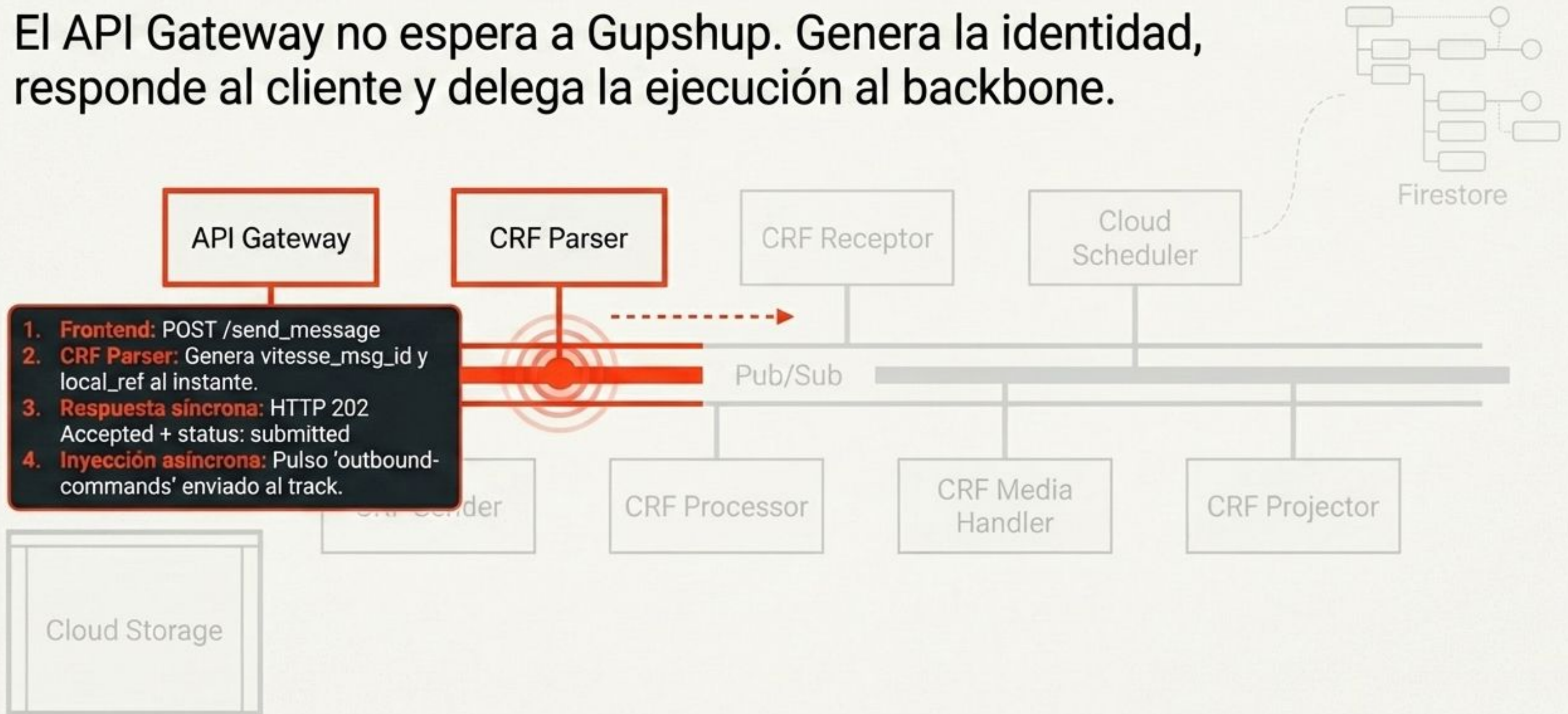
El Mapa de Tránsito v11

Ningún componente de negocio invoca a otro directamente. Pub/Sub es la única vía de comunicación.



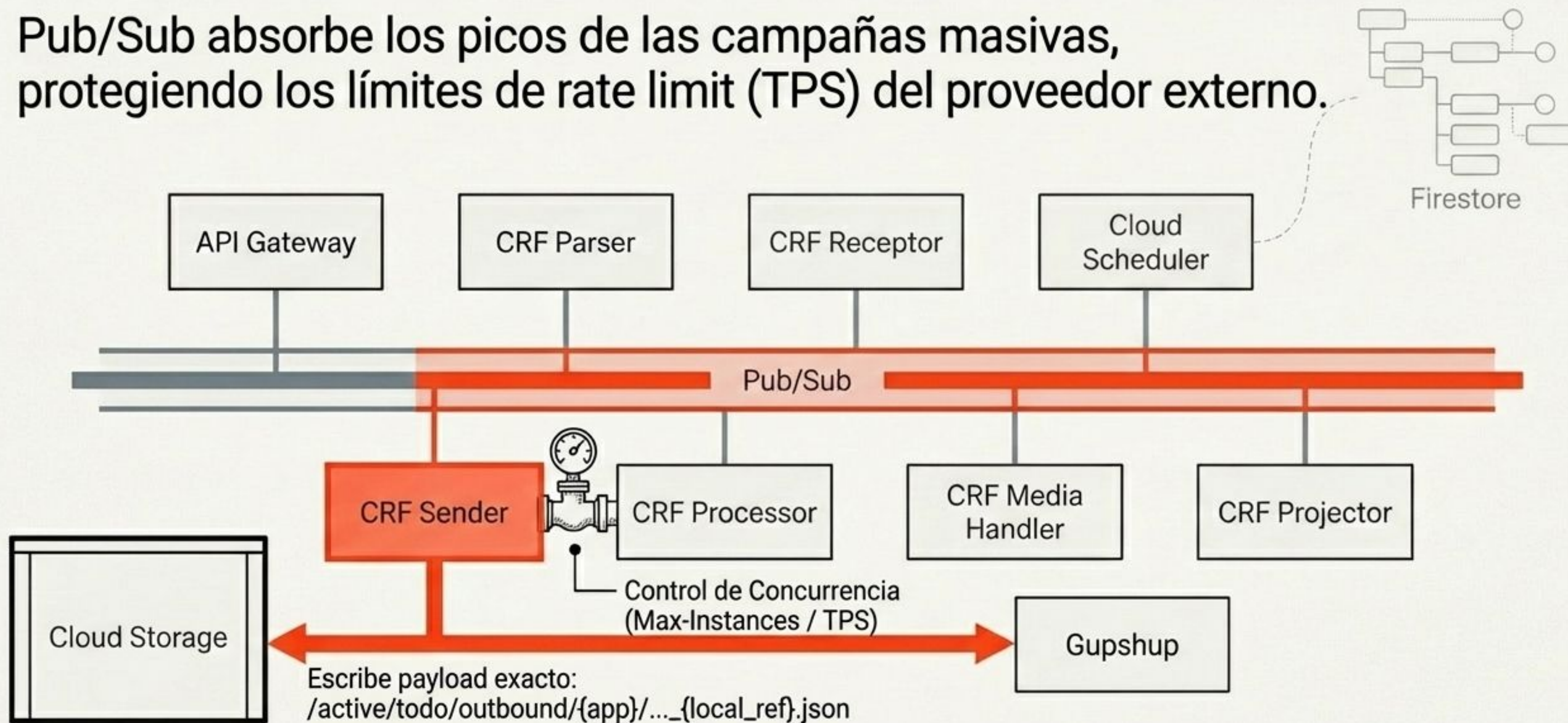
Flujo Outbound (Fase 1): Respuesta Síncrona, Envío Asíncrono

El API Gateway no espera a Gupshup. Genera la identidad, responde al cliente y delega la ejecución al backbone.



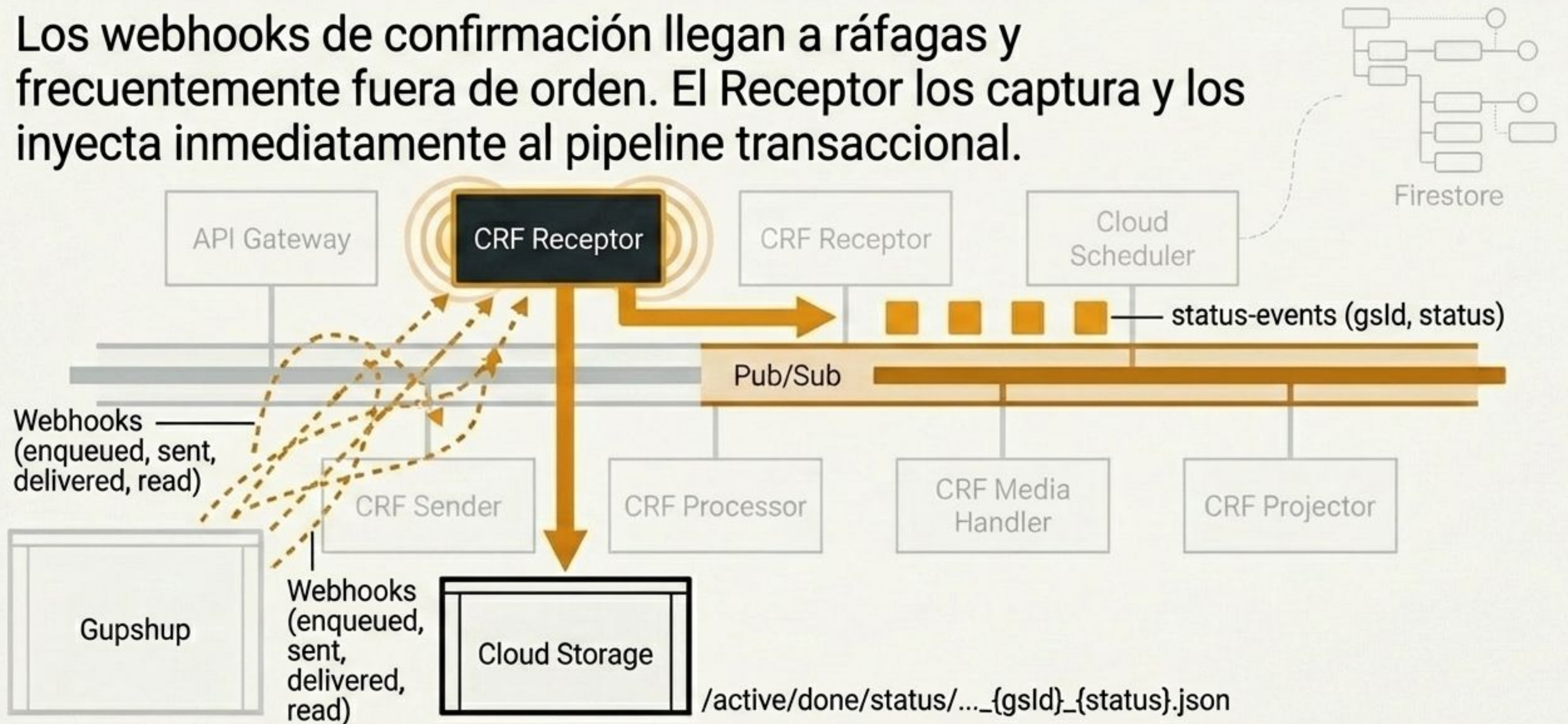
Flujo Outbound (Fase 2): Despacho controlado hacia el proveedor

Pub/Sub absorbe los picos de las campañas masivas, protegiendo los límites de rate limit (TPS) del proveedor externo.



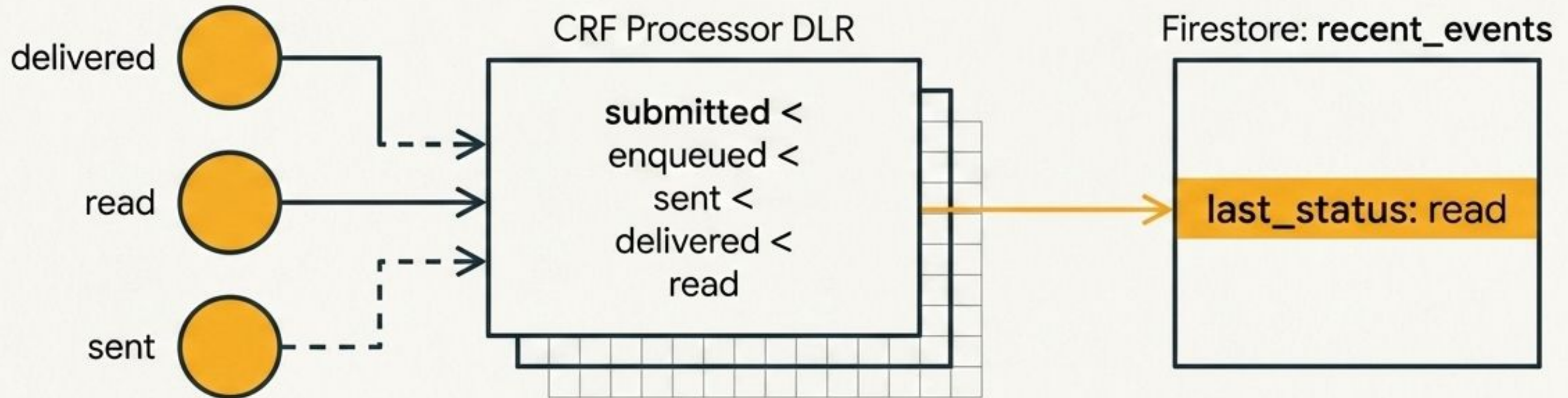
Flujo de Status: Recepción de eventos de entrega (DLR)

Los webhooks de confirmación llegan a ráfagas y frecuentemente fuera de orden. El Receptor los captura y los inyecta inmediatamente al pipeline transaccional.



Consolidación de DLRs: Evitando la inflación de documentos

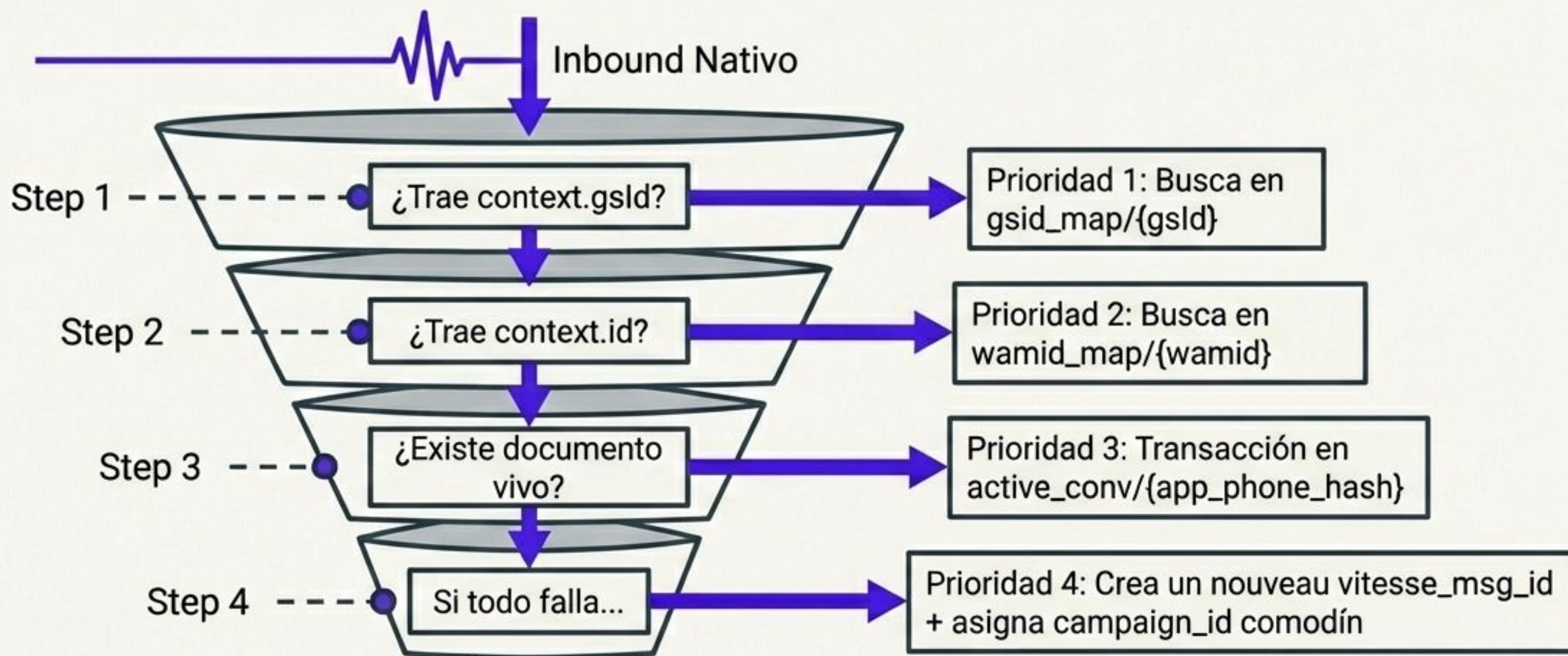
El Processor no crea nuevos documentos por cada evento técnico. Actualiza condicionalmente el estado visible, garantizando que un estado nunca retroceda visualmente.



Merge operation: No se crean documentos duplicados.

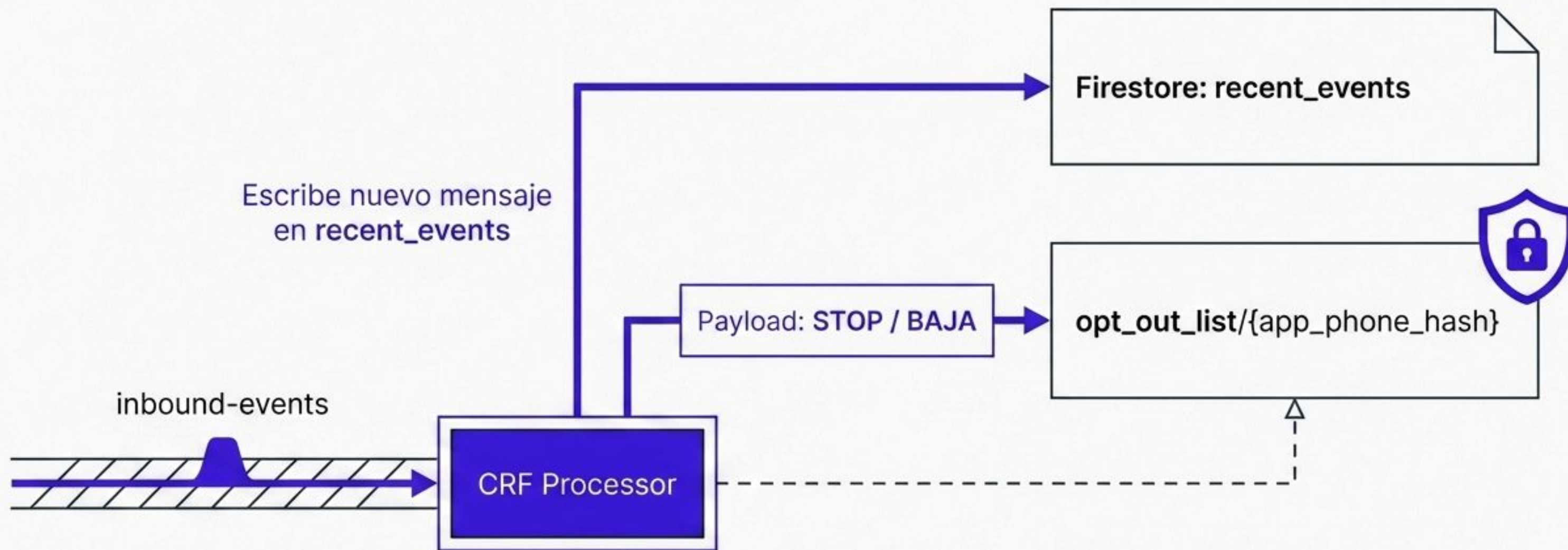
Flujo Inbound: El Embudo de Resolución de Contexto

Un inbound nativo no incluye vitesse_msg_id. El sistema ejecuta un árbol de decisión jerárquico para correlacionarlo con el hilo correcto o crear uno nuevo.



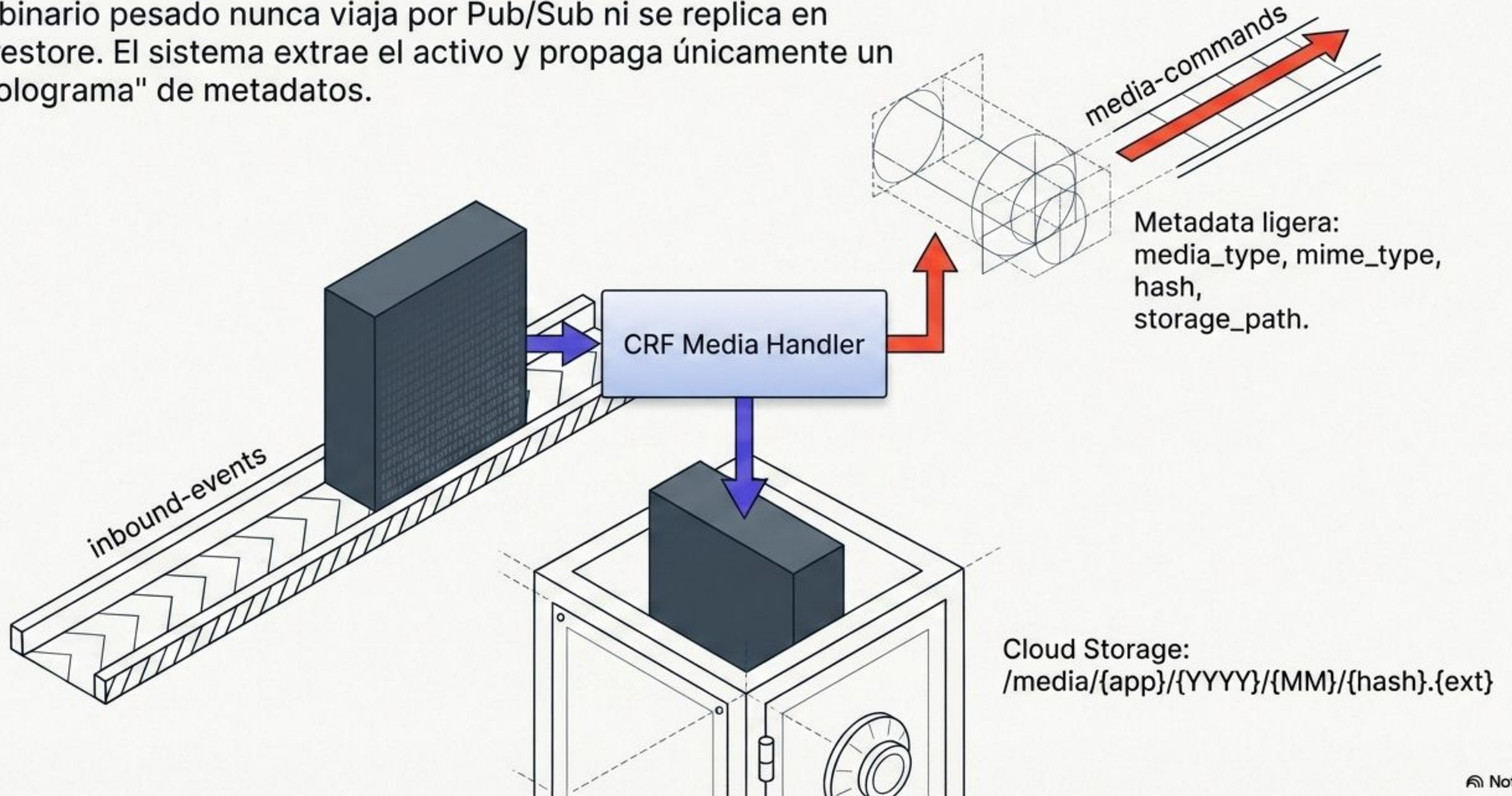
Flujo Inbound: Procesamiento y Protección del Canal

El evento resuelto se proyecta al frontend. Si se detecta una solicitud de baja, se bloquea el envío de futuros broadcasts nativamente.



Flujo Media: El 'Bypass' para Archivos Multimedia

El binario pesado nunca viaja por Pub/Sub ni se replica en Firestore. El sistema extrae el activo y propaga únicamente un "holograma" de metadatos.



El Contrato del Backbone: Metadatos vs. Payload

Lo necesario para enrutar viaja en el exterior; lo necesario para reconstruir reside en Storage.

Atributos Pub/Sub

- event_type
- vitesse_msg_id
- campaign_id
- gsld
- status
- storage_path

→ Rápidos e indexables. Permite a los consumers tomar decisiones de routing sin abrir el archivo subyacente.

Payload / Body

Cuerpo mínimo y **storage_path**

→ Un puntero ligero. Apunta al JSON operativo completo almacenado de forma segura y barata en Storage.

Síntesis: El Sistema Unificado v11

Cuatro flujos críticos. Tres capas de datos. Un solo backbone transaccional.
La eliminación completa del acoplamiento síncrono en el hot path.

